NAMA : FATKHI DHAIFULLAH ATTAHSIN
KELAS : TI 3A
NIM : 2502011
PRODI : TEKNIK INFORMATIKA

TUGAS PRAKTIKUM 2 PEMROGRAMAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE

PENDAHULUAN

Tipe data adalah suatu media atau memori pada komputer yang digunakan untuk menampung informasi. Python sendiri mempunyai tipe data yang cukup unik bila kita bandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain.

TUJUAN DAN MANFAAT

1. Memahami syntax dasar pada python
2. Memahami cara menjalankan program python menggunakan IDE, maupun di command prompt atau terminal
3. Memahami konsep tipe data
4. Menerapkan dalam program

PROGRAM

A. Tipe Data Boolean

```
[2]: #tipe data boolean
     print(True)

     True
```

B. Tipe Data String

```
3]: #tipe data String
    print("string dengan menggunakan tanda kutip dua")
    print('ini string menggunakan tanda kutip satu')
    #tipe data string dengan menjelaskan spesial karakter atau escape sequences
    print('ini adalah tanda single quote (\')')
    print("ini adalah tanda double quote (\")")
    print("ini adalah tanda slash (\\)")
    print("Algoritma\nPemrograman") #menggunakan \n
    print("Algoritma\bPemrograman") #menggunakan \b
    print("Algoritma\tPemrograman") #menggunakan \t
    print("Algoritma\rPemrograman") #menggunakan \b

    string dengan menggunakan tanda kutip dua
    ini string menggunakan tanda kutip satu
    ini adalah tanda single quote (')
    ini adalah tanda double quote (")
    ini adalah tanda slash (\)
    Algoritma
    Pemrograman
    AlgoritmPemrograman
    Algoritma       Pemrograman
    Pemrograman
```

C. Tipe Data Integer

```
[4]: #tipe data Integer
     print(20)
```

```
20
```

D. Tipe Data Float

```
[5]: #tipe data Float
     print(3.14)
     print(.2)
     print(4.2e-3)
```

```
3.14
0.2
0.0042
```

E. Tipe Data Binary

```
[6]: #tipe data Binary
     print(0b10)
```

```
2
```

F. Tipe Data Octal

```
[7]: #tipe data octal
     print(0o10)
```

```
8
```

G. Tipe Data Hexadecimal

```
[8]: #tipe data Hexadecimal
     print('tipe data heksa desimal',0x10)
```

```
tipe data heksa desimal 16
```

H. Tipe Data Complex

```
[9]: #tipe data Complex
     print(5j)
```

```
5j
```

I. Tipe Data List

```
[10]: #tipe data List
      print([1,2,3,4,5])
      print(["satu", "dua", "tiga"])
```

```
[1, 2, 3, 4, 5]
['satu', 'dua', 'tiga']
```

J. Tipe Data Tuple

```
[11]: #tipe data Tuple
      print((1,2,3,4,5))
      print(("satu", "dua", "tiga"))
```

```
(1, 2, 3, 4, 5)
('satu', 'dua', 'tiga')
```

K. Tipe Data Dictinory

```
[12]: #tipe data Dictionary
      print({"nama":"Budi", 'umur':20})
      #tipe data Dictionary dimasukan ke dalam variabel biodata
      biodata = {"nama":"Budi", 'umur':21} #proses inisialisasi variabel biodata
      print(biodata) #proses pencetakan variabel biodata yang berisi tipe data Dictionary
      type(biodata) #fungsi untuk mengecek jenis tipe data. akan tampil <class 'dict'> yang berarti dict adalah tipe data dictionary
```

```
{'nama': 'Budi', 'umur': 20}
{'nama': 'Budi', 'umur': 21}
[12]: dict
```

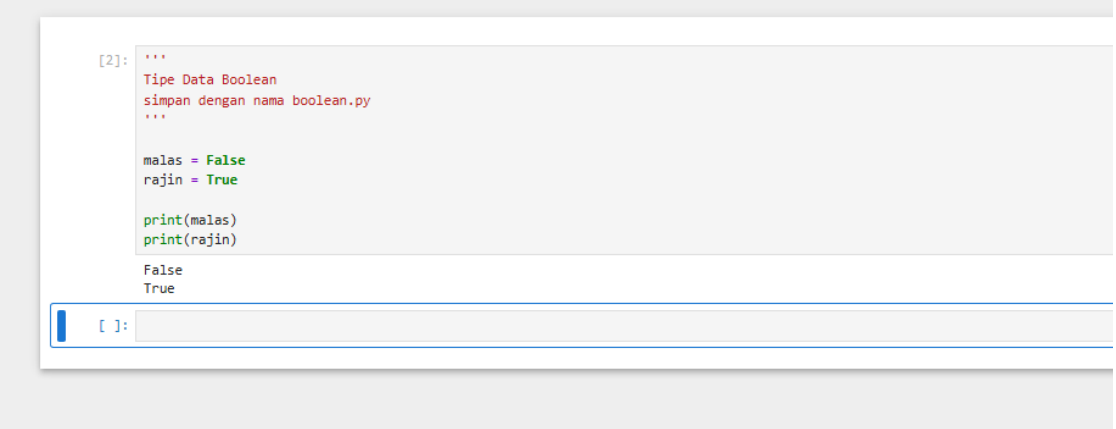
L. Latihan

1. Menampilkan soal nomor 2

```
[13]: print("Praktikum Algoritma dan Pemrograman 1 - Variable dan Tipe Data")
      print(False)
      print("<class 'bool'>")
      print("Ini adalah tulisan berupa String")
      print(100)
      print(0.001)
      print('bilangan desimal dari 0x01 adalah',0x01)
      print(10)
      print("<class 'complex'>")
      print(2+6j)
      print("<class 'complex'>")
      print([96, 97, 98, 99, 100])
      print(['seratus', 'dua ratus', 'tiga ratus'])
      print({"nama": "Ani", "umur": 19})
      print('This string contains a single quote (`) character.')
```

```
Praktikum Algoritma dan Pemrograman 1 - Variable dan Tipe Data
False
<class 'bool'>
Ini adalah tulisan berupa String
100
0.001
bilangan desimal dari 0x01 adalah 1
10
<class 'complex'>
(2+6j)
<class 'complex'>
[96, 97, 98, 99, 100]
['seratus', 'dua ratus', 'tiga ratus']
{'nama': 'Ani', 'umur': 19}
This string contains a single quote (`) character.
```

2. Menampilkan soal nomor 3



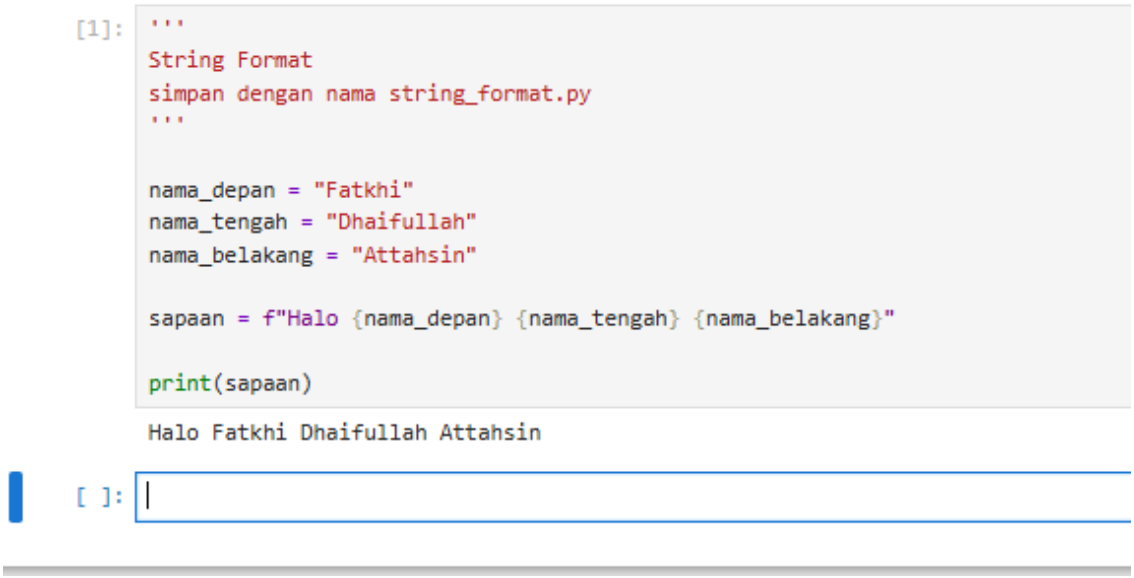
```
[2]: '''
     Tipe Data Boolean
     simpan dengan nama boolean.py
     '''

     malas = False
     rajin = True

     print(malas)
     print(rajin)

     False
     True

[ ]:
```



```
[1]: '''
     String Format
     simpan dengan nama string_format.py
     '''

     nama_depan = "Fatkhi"
     nama_tengah = "Dhaifullah"
     nama_belakang = "Attahsin"

     sapaan = f"Halo {nama_depan} {nama_tengah} {nama_belakang}"

     print(sapaan)

     Halo Fatkhi Dhaifullah Attahsin

[ ]:
```

ANALISIS PROGRAM & KESIMPULAN

Dari program diatas, dapat kita simpulkan bahwa Python menyediakan tipe data bawaan yang lengkap untuk memfasilitasi pengolahan data sederhana maupun terstruktur. Ketelitian dalam penerapan sintaks, seperti pemilahan jenis tanda kurung dan tanda kutip yang tepat, sangat menentukan keberhasilan eksekusi program tanpa terjadi kesalahan sintaks.

REFERENSI

1. Septian, Tri Wanda. (2020). *Modul 2: Tipe Data.* Repository Github : twseptian/pemrograman-python. Diakses dari https://github.com/twseptian/pemrograman-python/blob/master/notebooks/modul-2-tipe-data.ipynb